CPO（Co-Packaged Optics）

横纵分析法深度研究报告

研究时间：2026年4月21日 | 所属领域：AI算力基础设施·光互联 | 研究对象类型：技术概念/产业

作者: 派蒙 × 横纵分析法

> 研究时间：2026年4月21日 I 所属领域：AI算力基础设施·光互联 I 研究对象类型：技术概念/产业

一句话定义

CPO，全称 Co-Packaged Optics（共封装光学），是一种将光引擎直接与交换芯片封装在同一基板上的新型互连技术。它不是在造更强的芯片，而是在重构芯片与网络之间的连接方式——用光替代铜，用毫米级的封装内传输替代厘米级的PCB走线。

如果把AI算力比作一座现代化工厂，GPU是车间里的机床，那CPO就是连接所有机床的高速传送带。没有它，再多的机床也只能各干各的。

二、纵向分析：一束光的二十年长征

萌芽：硅光子的星星之火（2004—2010）

故事要从2004年讲起。

那一年，Intel内部一个叫Mario Paniccia的意大利裔工程师，说服了公司高层启动一个听起来有点疯狂的计划——用硅来做光学器件。

这在当时几乎是异端邪说。光通信行业用的是三五族化合物半导体（磷化铟、砷化镓），硅是做电子芯片的材料，用硅来调制光信号？业界的主流反应是「这不可能」和「即使可能也没意义」。

但Paniccia看到了一个别人忽视的逻辑：如果光学器件能用CMOS工艺来制造，那光学元件的成本曲线就能像电子芯片一样遵循摩尔定律——越做越便宜、越做越小、越做越密。这个洞察，成了后来整个CPO产业的逻辑原点。

Intel把这个方向定位为「将摩尔定律延伸到光纤光学领域」。与此同时，加州大学圣巴巴拉分校（UCSB）的John Bowers教授也在学术界推进硅光子的基础研究。学术界和产业界两条线并行，硅光子技术从一个边缘课题，慢慢变成了一个被认真对待的研究方向。

但在2010年之前，这一切还只是实验室里的事。没有人谈论CPO，甚至「共封装光学」这个词都还没被发明出来。硅光子技术更多被看作一种远期的技术储备，离商业化还隔着几层厚厚的迷雾。

探索：从实验室走向产品（2010—2018）

2010年代，硅光子技术开始了漫长的工程化之路。

Intel在Paniccia的团队推动下，持续在《Nature》等顶级期刊上发表硅光调制器、探测器的研究成果。到2016年，Intel终于发布了第一款商用硅光产品——用于数据中心的100G光模块。这是一个里程碑：硅光子从论文变成了可以买卖的东西。

到2018年前后，Intel已经占据了硅光通信市场40%以上的份额。但这时候的硅光产品，本质上还是「可插拔光模块」——只不过里面的光芯片从传统的三五族化合物换成了硅基材料。它们仍然是独立的、可以热插拔的模块，并没有和交换芯片「融为一体」。

与此同时，一些更前沿的研究者开始思考一个更激进的问题：既然硅光芯片可以用CMOS工艺制造，那为什么不直接把它和电子芯片封装在一起呢?

这个想法的种子，悄悄埋下了。

行业组织也开始介入。OIF（光互联论坛）在2010年代中后期开始讨论光电共封装的标准化问题。虽然当时没有形成共识，但至少CPO开始作为一个正式的技术方向，出现在了行业会议的议程上。

值得一提的是，2015年，四个MIT的毕业生创立了一家叫Ayar Labs的公司，专注于用硅光子技术做芯片间的光学互连（Optical I/O）。当时几乎没人注意到这家小公司，但它后来会成为CPO叙事中一个重要的角色。

成型：巨头入场与概念爆发（2018—2022）

2019年，一个关键事件发生了：Broadcom（博通）在业内首次公开展示了CPO原型系统。

这不是学术界的概念验证，而是全球最大的交换芯片厂商拿出的工程原型。它向整个行业传递了一个清晰的信号——CPO不再是远期愿景，而是已经在做的事情。

紧接着，2020年，Facebook（现在的Meta）在OCP（开放计算项目）框架下启动了CPO子项目。Mark Zuckerberg的公司开始大力推动CPO的开源标准化和生态建设。Meta的逻辑很直接：它是全球最大的AI训练集群运营者之一，它比任何人都清楚传统互连方案在超大规模集群中的痛点——功耗太高、带宽不够、机柜里的线缆像意大利面一样纠缠在一起。

2021年，台积电在HotChips会议上公布了一个叫COUPE（Compact Universal Photonic Engine，紧凑型通用光子引擎）的项目。全球最先进的半导体代工厂开始为CPO提供封装级的技术支撑，这意味着CPO从「芯片设计问题」升级为「先进封装问题」——而台积电恰好是这个领域的王者。

Intel也没闲着。2020年的OFC大会上，Intel展示了1.6Tbps的硅光CPO原型，把16个光引擎集成到一起，每个跑106Gbps的PAM4信号，而且不需要前向纠错（FEC）。这是一个相当硬核的技术展示。

到2022年，CPO产业链的版图已经基本成型：

- **芯片端**：Broadcom、Intel、Marvell在做交换芯片+光引擎的集成方案
- **封装端**：台积电COUPE、Intel Co-EMIB在做先进封装工艺
- **标准端**：OIF、OCP在推标准化
- **创业端**：Ayar Labs拿到了越来越多的融资，光I/O的故事开始被资本市场认真对待

但这一切，还缺一个最后的催化剂。

引爆：AI大模型与商用元年（2023—2026）

2023年初，ChatGPT席卷全球。

AI大模型的训练和推理需要成千上万颗GPU高速互连，数据在GPU之间以Tb/s级别的带宽流动。传统的铜互连和可插拔光模块，在这种规模下同时撞上了三堵墙：

第一堵墙：功耗。 传统方案中，电信号要通过PCB铜线和SerDes（串行/解串器）长距离传输。SerDes的能耗随速率指数级上升——224G PAM4单通道功耗已经超过5W，交换芯片的I/O功耗占比超过50%。800G之后，这条路走不通了。

第二堵墙：带宽密度。 交换芯片的带宽从12.8T一路演进到25.6T、51.2T、102.4T，但交换机面板上能塞的光模块数量是有物理上限的——32个800G光口已经是极限。1.6T以上的速率，铜线材料本身的损耗和串扰都扛不住。

第三堵墙：空间和散热。 英伟达的GB200 NVL72单机柜功耗达到120KW，传统布线方式的散热已经接近极限。

CPO的解法是：把光引擎直接封装到交换芯片旁边，把电信号的传输路径从厘米级压缩到毫米级，功耗直降30%—50%，带宽密度提升数倍。

于是，从2023年下半年开始，CPO概念在A股市场上「一飞冲天」。光模块板块成了AI行情中涨幅最大的分支之一——中际旭创一年涨了近400%，新易盛涨了400%+，天孚通信涨了300%+。

但真正的产业里程碑，发生在2025年3月。

2025年GTC大会，黄仁勋站在舞台上，发布了英伟达历史上第一款CPO交换机——Quantum-X Photonics和Spectrum-X Photonics。144个800G端口，总带宽115.2Tbps，使用外置激光光源（18个ELS模块，每个含8颗激光器）。CoreWeave、Lambda等AI云厂商率先采购。

这是CPO从「概念」到「产品」的分水岭。

几乎同一时期，Broadcom也在推进自己的Bailly 51.2T CPO交换机——基于Tomahawk 5芯片，8个硅光引擎，每个6.4T。2025年10月，Broadcom宣布与Meta合作的CPO系统在高温实验室中完成超过100万小时的可靠性测试，零数据丢失。这为CPO的工业级部署扫清了最大的信任障碍。

2026年初，Broadcom更进一步，发布了全球首款单芯片102.4Tbps的CPO交换芯片——Tomahawk 6。

台积电的COUPE工艺在2025年完成试产，2026年准备量产。Ayar Labs在2026年2月完成了5亿美元的E轮融资，估值飙升至37.5亿美元，AMD、ARK Invest等重量级投资者入局。

OFC 2026大会成了CPO的集中展示舞台：Intel展示了光学计算互连（OCI）芯粒，IBM发布了50微米间距的高密度CPO技术，Lightmatter实现了单根光纤1.6Tbps的记录性能。

2026年，被业界公认为「CPO商用元年」。

从2004年Intel硅光实验室的第一束光，到2026年英伟达CPO交换机的批量出货，这束光走了整整二十二年。

纵向时间线总结

阶段	时间	核心事件	驱动力
萌芽期	2004—2010	Intel启动硅光子计划，学术界奠基	技术愿景
探索期	2010—2018	Intel首款硅光产品，OIF开始讨论标准	成本优势驱动
成型期	2018—2022	Broadcom展示CPO原型，Meta推OCP，台积电启动COUPE	数据中心需求
爆发期	2023—2026	AI大模型引爆需求，英伟达/博通CPO交换机落地	AI算力刚需

三、横向分析：五条路线的竞争图谱

CPO并不是在真空中诞生的。在AI算力互连这个赛道上，至少有五种技术路线在同时竞争——或者说，在不同场景中各自寻找自己的生态位。要理解CPO的价值，必须把它放在这个竞争格局中来看。

对手一：传统可插拔光模块——「老大哥」还能打多久？

传统可插拔光模块是当前数据中心光互连的绝对主力。2025年，全球800G光模块市场规模已超过百亿美元，增速超50%。中际旭创一家的营收就做到了382亿元人民币。

它的最大优势是**灵活性**：坏了可以热插拔，维护简单；不同厂家的模块可以混用；产业链成熟，成本持续下降。

但它的天花板也越来越清晰。

当交换芯片带宽从51.2T演进到102.4T时，传统可插拔架构面临的根本问题是：面板上塞不下那么多光模块了。以博通102.4T芯片为例，如果用传统800G可插拔模块，需要128个光口——这在物理上几乎不可能实现。

而且，电信号从交换芯片出发，要经过几厘米的PCB铜线才能到达光模块，这段路径上的SerDes功耗和信号损耗，在1.6T以上速率下变得不可承受。

CPO的核心优势就在这里：把电信号路径从厘米级压缩到毫米级，功耗降30%—50%，带宽密度提升数倍。

但CPO也有明显的短板：**不能热插拔**。光引擎和芯片封在一起，坏了就得换整个设备。这在运维成本上是一个实实在在的劣势。

所以，两者的关系不是「谁取代谁」，而是**场景分化**：

- 800G及以下、需要灵活运维的场景 → 传统可插拔继续主导
- 1.6T及以上、追求极致功耗和密度的AI超算集群 → CPO逐步接管

对手二：LPO（线性直驱光模块）——「轻量级改良」

LPO的思路很巧妙：保留可插拔光模块的外形，但把里面最贵、最耗电的DSP芯片去掉，改用线性模拟驱动器直接驱动光信号。

效果立竿见影——功耗降低约50%（和传统可插拔比），成本也大幅下降，而且保持了热插拔的灵活性。

2025—2027年，LPO在800G/1.6T端口上占据超过60%的出货份额，是当之无愧的「现在进行时」。

但LPO有两个根本性的局限：

第一，**传输距离受限**。没有了DSP的信号补偿，LPO主要适用于2公里以内的短距互联。在跨机架、跨数据中心的场景中力不从心。

第二，**带宽上限受限**。3.2T及以上速率，纯线性驱动的信号质量很难保证。

所以，LPO和CPO之间的关系是**时间维度上的接力**：LPO是2025—2027年的过渡方案，CPO是2026—2030年的终极形态。它们在不同时间窗口各有主场，短期内甚至可以并存。

英伟达的态度很明确：强推CPO。博通则更务实：短期优先LPO和铜互连，CPO作为中长期布局。中国厂商（中际旭创、新易盛）两条线都在跑。

对手三：NPO（近封装光学）——「折中方案」

NPO是介于传统可插拔和CPO之间的方案：光引擎和芯片分开放置，但贴得很近（距离在150mm以内），通过短距PCB走线连接。

它的优势是**降低了工程难度**：不用解决光电共封装的热管理问题，光引擎可以单独更换，维护性比CPO好。功耗优化也有一定效果（虽然不如CPO极致）。

NPO被广泛视为「过渡方案」，在2025—2027年有实用价值。但也有人（比如2026年3月雪球上的一些分析）认为，在200G/Lane时代，NPO可能比CPO更务实。

终局共识是：未来AI数据中心大概率是**混合架构**——短距用铜（CPC），中距用NPO/CPO，远距用可插拔光模块。CPO不需要「一统天下」，它只需要在超高带宽的核心场景中站稳脚跟。

对手四：Optical I/O（光学I/O）——「更远的未来」

Ayar Labs是这个方向的代表。他们做的事情比CPO更激进：不只是把光引擎和交换芯片放在一起，而是要让光信号直接在芯片内部传输——芯片间互连（Die-to-Die）的光学化。

Ayar Labs在2026年2月拿到5亿美元E轮融资，估值37.5亿美元。他们和台积电合作开发的COUPE架构，号称能实现单封装双向200—250 Tb/s的带宽，比现有GPU互连提升一个数量级。

Optical I/O和CPO的关系，与其说是竞争，不如说是**演进**：

- CPO解决的是**网络交换层**的光电集成（交换芯片+光引擎）
- Optical I/O解决的是**芯片内部**的光电集成（GPU内部芯片互连）

它们最终可能合流成同一条技术路线。但Optical I/O的商用化时间表比CPO更远，大概要到2028—2030年才能看到规模化部署。

对手五：铜互连——「正在被替代的现任」

NVLink、InfiniBand这些英伟达的王牌互连技术，底层走的都是铜。铜互连在短距（<3米）、中等带宽的场景中仍然是最经济的选择。

但当AI集群规模从几千GPU扩展到几万、几十万GPU时，铜互连撞上了物理极限：

- SerDes速率冲破224Gb/s后，铜缆信号完整性急剧恶化
- 功耗指数级上升
- 距离限制（通常<3米）使得跨机架互联困难
- 散热压力巨大

英伟达自己也很清楚这一点。在Rubin架构（2026年）的路线图中，英伟达已经规划了CPO版本的NVLink互连——至少在NVSwitch上集成CPO，未来甚至可能在GPU封装上直接集成。

铜互连不会消失，但它的领地正在缩小。 未来大概率是：机柜内短距用铜，机柜间/集群级用光。

横向竞争格局总览

技术路线	核心优势	核心劣势	主场景	时间窗口
传统可插拔	灵活、成熟、可热插拔	功耗高、密度受限	通用场景	当前主力
LPO	低功耗、低成本、保持可插拔	距离受限、带宽上限	短距AI互联	2025—2027
NPO	工程难度低、可维护	优化不如CPO极致	过渡方案	2025—2027
CPO	极致功耗/密度/带宽	不可热插拔、工程难度大	AI超算核心	2026—2030+
Optical I/O	芯片级光互连、终极形态	商用化最远	芯片内部互连	2028—2030+
铜互连	成本最低、短距最优	物理极限明显	机柜内短距	持续存在但缩小

全球产业链竞争格局

海外阵营：

厂商	定位	CPO进展
英伟达	AI芯片+交换机	2025 GTC发布CPO交换机，最强推动力
博通	交换芯片龙头	Bailly 51.2T → TH6 102.4T CPO，务实路线
Intel	硅光子先驱	OCI芯粒，专利积累最深
台积电	先进封装	COUPE工艺，2026年量产
Marvell	光电方案	跟随布局
Ayar Labs	光I/O创业公司	5亿美元E轮，估值37.5亿美元

中国阵营：

厂商	定位	核心竞争力
中际旭创	全球光模块第一	规模+客户+自研硅光，2025营收382亿
天孚通信	光引擎+器件平台	英伟达CPO核心供应商，纯度最高
新易盛	光模块第二梯队	深度绑定博通，北美客户结构优
源杰科技	激光器芯片IDM	CW大功率光源，量价齐升
仕佳光子	光芯片+器件	CPO三重卡位（光源+AWG+FAU）
光迅科技	央企全产业链	自主可控，硅光+EML+薄膜铌酸锂

中美差距的真实图景：

中国在光模块/器件的量产能力和成本控制上已经是全球顶级。中际旭创是全球出货量第一的光模块厂商，新易盛增速更是惊人。

但在CPO的核心环节——高端交换芯片（博通、英伟达主导）和先进封装（台积电主导）——中国仍然存在明显差距。CPO时代的话语权本质上是「芯片公司主导，光通信公司配套」。中国厂商的角色更多是供应链中的关键节点，而非产业链的主导者。

不过，国产替代正在加速。2025年武汉光谷发布了全国产化12寸硅光全流程套件，中际旭创自研硅光PIC能力在持续提升。这条路还很长，但方向是清晰的。

CPO市场规模预测

年份	市场规模（亿美元）	关键事件
2025	2+	英伟达CPO产品首发
2026	5—10	博通102.4T量产，商用元年
2027	15—25	规模部署开始
2028	35—50	大规模商用
2030	~93	市场成熟（摩根士丹利预测）

2023—2030年复合增长率（CAGR）：**172%**（摩根士丹利基准情景）。

四、横纵交汇洞察

历史如何塑造了当下的竞争位置

回头看CPO的二十二年发展史，有一个非常清晰的规律：**技术的积累是线性的，但需求的爆发是非线性的。**

Intel从2004年就开始做硅光子，做了十几年，到2018年才占到硅光市场40%的份额。Broadcom从2019年展示CPO原型到今天，也花了七年。台积电的COUPE项目从2021年启动到2026年量产，走了五年。

这些都是「线性」的技术积累——扎扎实实、一步一个脚印。

但2023年AI大模型的爆发，是「非线性」的需求冲击。ChatGPT出来之后，全球AI算力需求在一两年内翻了几番，远远超过了传统互连技术的供给能力。

CPO之所以在2025—2026年突然从「远期愿景」变成「当下刚需」，不是因为它的技术突然成熟了（技术一直在稳步推进），而是因为需求侧突然来了一个不可逆的跃迁。

这给我们一个重要的启示：**在硬科技投资中，技术成熟度和需求爆发的时间差，往往是最大的alpha来源。** 那些在需求爆发前就已经建立了技术壁垒的公司（比如天孚通信之于英伟达CPO供应链），在拐点来临时获得了巨大的先发优势。

「卖铲子」的层次结构

主人问了一个好问题：CPO是不是「卖铲子」赚钱？

答案是：**是的，但铲子也分好几层。**

整个AI算力产业链，本质上是一个多层嵌套的「卖铲子」结构：

第一层：英伟达/博通（卖GPU和交换芯片给云厂商）
第二层：光模块/光引擎厂商（给英伟达的交换机卖光互连方案）
第三层：光芯片/器件厂商（给光模块厂商卖激光器、FAU等零部件）
第四层：设备商（给光芯片厂商卖制造设备）

CPO产业链内部的价值链重构也值得关注。在传统可插拔架构中，光模块厂商占据了60%以上的价值。但在CPO架构下，这个蛋糕要重新分：

- 光引擎/硅光芯片占约30%
- 先进封装占约20%
- 外置光源占约15%
- FAU/连接器占约15%
- 交换芯片本身占约20%

传统光模块厂商的份额被「摊薄」了——如果它们不能升级为「光引擎ODM+系统方案商」，就有被边缘化的风险。天孚通信之所以被市场给予最高的「CPO纯度」评价，正是因为它从器件商成功转型为光引擎供应商，直接绑定了英伟达的CPO核心供应链。

下游应用是不是「全靠它」？

另一个关键问题：AI的下游应用是不是一定全靠CPO？

不是「全靠」，但在特定场景中是「必须」。

逻辑是这样的：

- 如果你训练一个几百亿参数的「小模型」，用几十到几百颗GPU，传统可插拔光模块完全够用
- 如果你训练万亿参数的超大模型，需要上万颗GPU高速互联，传统方案在功耗和带宽上撞墙，CPO变成刚需
- 推理端的需求取决于并发规模。大规模推理集群同样需要高密度互连

Meta在训练Llama-3-504B时使用了16,000颗GPU，训练过程中任何一个互连故障都可能导致整个训练中断。未来的模型更大、集群更密，互连的可靠性和效率变得至关重要。

所以，更准确的说法是：**CPO是AI算力在「超大规模」阶段的必要基础设施。** 就像高铁不会完全取代普通铁路，但在350km/h的速度需求下，高铁是唯一的选择。

三个剧本推演

剧本一：最可能的（基准情景）

2026—2027年，英伟达和博通的CPO交换机逐步放量，但渗透率仍然较低（<10%的数据中心交换机端口）。LPO在800G/1.6T场景中仍是主流。2028年，随着51.2T/102.4T交换机成为标配，CPO渗透率快速提升至20%—30%。2030年，CPO在高端场景（3.2T+）中占据主导地位，全球市场规模接近百亿美元。

对应投资策略：短期重仓光模块龙头（业绩兑现），中期逐步转向CPO纯度更高的器件/芯片标的。

剧本二：最危险的（悲观情景）

CPO的封装良率问题持续困扰量产——当前硅光CPO封装良率约70%—80%，目标是95%+，但爬坡速度不及预期。与此同时，LPO技术进步超预期，在1.6T甚至部分3.2T场景中也能应对，分流了CPO的市场空间。2026—2027年CPO出货量远低于预期，A股相关标的（PE已在70—100倍区间）面临严重的估值回撤。

对应风险控制：密切跟踪台积电COUPE良率数据和英伟达CPO订单能见度，如果2026年H2出货量明显低于预期，果断减仓。

剧本三：最乐观的（乐观情景）

AI算力需求加速爆发，Google、AWS、Microsoft同时大规模采购CPO交换机，加上英伟达Rubin架构在GPU层面也引入CPO（不只是交换机层面），CPO渗透速度远超预期。中国厂商在硅光/光引擎环节实现技术突破，国产替代加速。2028年前CPO市场规模就突破50亿美元，相关公司业绩大幅超预期。

对应操作：2026年H1如果看到超预期的CPO订单数据，可以加大配置力度。

五、信息来源

1. Intel Silicon Photonics Research Program, intel.com
2. Broadcom CPO Technical Documentation, broadcom.com
3. Meta OCP CPO Subproject Specification, opencompute.org
4. TSMC COUPE/CoWoS Technical Conference Papers, ECTC/HotChips
5. NVIDIA GTC 2025 Keynote, nvidia.com
6. IBM Research Blog: Co-Packaged Optics for AI Computing, research.ibm.com
7. Ayar Labs E轮融资公告, businesswire.com
8. IEEE Spectrum: Co-Packaged Optics Report, spectrum.ieee.org
9. SemiAnalysis: Ayar Labs CPO Revolution, newsletter.semianalysis.com
10. OFC 2026 Conference Reports, photoncap.net, drflyout.com
11. LightCounting CPO市场预测
12. 摩根士丹利 CPO市场规模预测（2023—2030）
13. 高盛：中际旭创/光模块行业研究报告

14. 天风证券：《硅光产业深度报告》（2024.08）
15. 36Kr：《硅光技术三十年沉浮》
16. 主人研究目录现有资料：01_技术与产业趋势.md、02_光引擎与光模块.md、03_光芯片与光源.md、04_无源器件与精密光学.md、05_设备与封测.md、README.md

> **方法论说明**：本报告采用「横纵分析法」研究框架，由数字生命卡兹克（Khazix）提出，纵向追时间深度，横向追同期广度，最终交汇出判断。